精锐计量称重软件 使用说明书

适用版本：V1.0.0

本说明书面向磅房操作员和管理员，把软件里的**每一个功能、每一处设置**都用通俗的语言讲清楚，并配上真实界面截图。不需要懂电脑专业知识，照着做即可。

目录

1. 软件是干什么的
2. 安装软件
3. 登录
4. 认识主界面
5. 日常称重操作（最常用）
6. 收费设置（自动算过磅费）
7. 视频监控与自动抓拍
8. 查记录、补打磅单、作废、导出
9. 黑匣子（无人值守自动记录）
10. 报表统计
11. 自定义字段
12. 打印设置
13. 磅单模板（模板库与设计器）
14. 综合设置 F3（总控中心）
15. 用户管理与权限
16. 修改密码与屏幕锁定
17. 数据备份与恢复
18. 常见问题与故障排查
19. 附录：软件目录说明

---

1. 软件是干什么的

本软件用于**地磅称重管理**，核心工作方式是"**两次称重**"：

- 车辆拉货进厂，**空车先上磅**称皮重（空车去皮），或**重车先上磅**称毛重（重车过磅）——先称哪个都行；
- 装货/卸货后再称另一次，软件自动把**大的当毛重、小的当皮重**，算出**净重**（货物实际重量）并打印磅单。

除了称重，软件还能：

- 实时显示地磅重量，稳定/动态/超载、通讯状态一目了然；

- 连接摄像头看监控，称重保存时**自动拍照留证**；
- **黑匣子**：重量稳定压磅达到设定秒数就自动记录 + 抓拍，无人值守也有据可查；
- 按净重**自动计算过磅费**（按重量分段收固定金额或按吨计费）；
- 查询历史记录、补打磅单、作废留痕、导出 Excel；
- 日报表、按货物/单位/车号/司磅员汇总统计；
- 自己设计磅单样式（拖拽式模板设计器）；
- 数据自动备份；可对接"公平计量平台"自动上传记录。

---

2. 安装软件

2.1 安装

双击安装包（例如 `精锐计量称重软件_安装包_V1.0.0.exe`），按向导一路"下一步"即可：

- 默认安装到 `C:\精锐计量称重软件`（可以点"浏览"换到其他磁盘）；
- 建议勾选"创建桌面快捷方式"，以后从桌面双击图标打开软件。

> **提示：** 软件自带 .NET 运行时，不需要安装任何其他环境，装完即用。

2.2 升级 / 换新电脑

想沿用原来的**串口配置、登录密码、称重记录**？只需把旧安装目录里的两个东西拷到新安装目录：

- `config.json`（配置文件）
- `data` 文件夹（里面的 `weigh.db` 是数据库）

2.3 卸载

从 Windows"设置 → 应用"里找到"精锐计量称重软件"卸载。

> **放心卸载：** 卸载只删程序本身，称重记录、配置、照片都会保留在安装目录里。

---

3. 登录

打开软件先登录：



图 3-1　登录界面（账号密码已自动填好默认值）

项目	说明
默认账号	admin（已自动填好）
初始密码	111111
操作	输入密码后直接按回车键即可登录

几个保护规则：

- **第一次登录必须改密码**（用初始密码登录后会自动弹出改密码窗口，改完才能进系统）；
- 密码连着输错多次，账号会**锁定一段时间**（10 分钟），防止别人乱猜密码；
- 想换账号：菜单「**系统 → 注销并重新登录**」。

4. 认识主界面

登录后进入主界面。软件打开时**默认全屏**，从上到下分为四块：

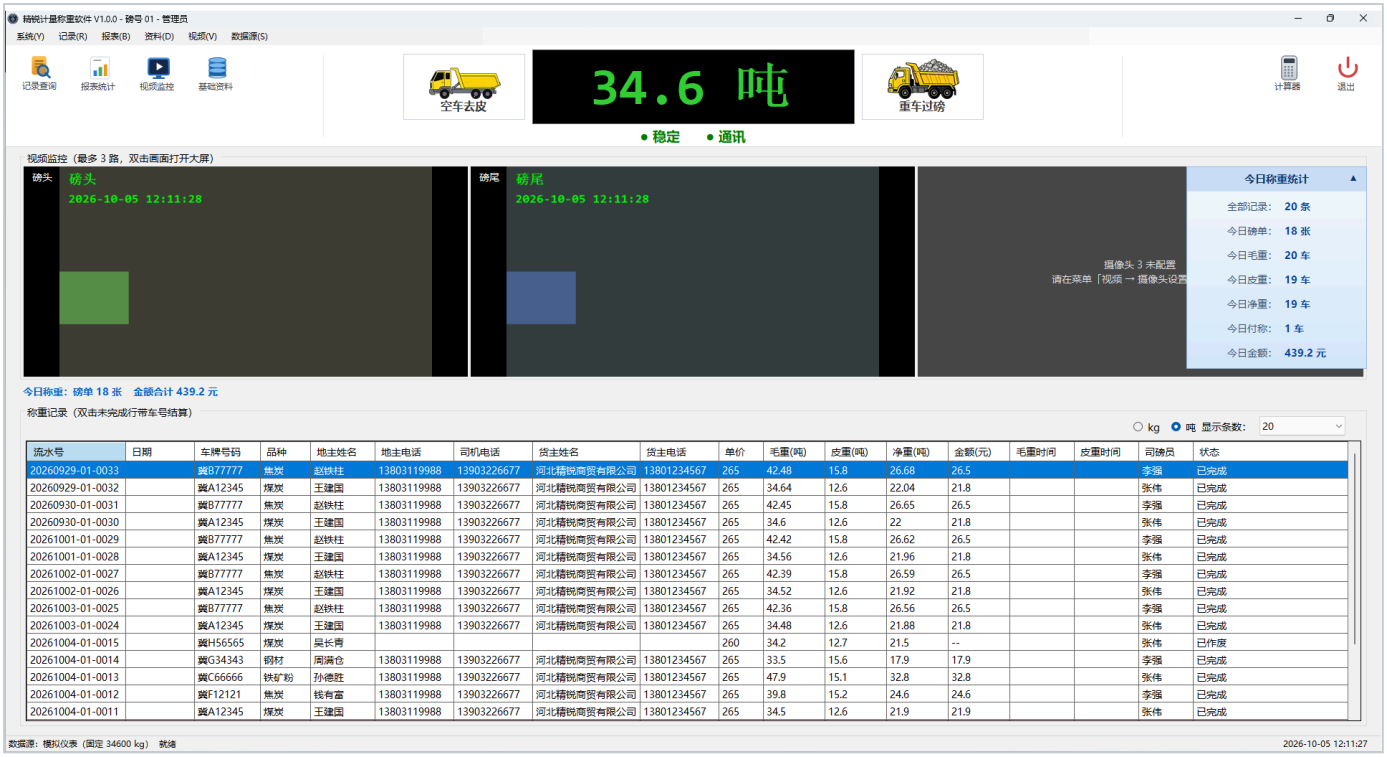


图 4-1　主界面全貌（图中视频区为演示画面，重量与记录均为示例数据）

4.1 顶部：称重条与快捷方式



图 4-2　顶部称重条：左快捷方式 | 空车去皮 | 大屏重量 | 重车过磅 | 右快捷方式

- **左侧快捷方式**：记录查询、报表统计、视频监控、基础资料，点一下直接打开对应窗口；
- **中间两个大按钮**：**空车去皮**（蓝色）和**重车过磅**（绿色），是每天用得最多的按钮（见第 5 章）；
- **中间大数字**：地磅实时重量，下方一排是**指示灯**；
- **右侧快捷方式**：计算器、退出。

重点看三个指示灯：

指示灯	颜色含义	怎么处理
● 通讯	**绿色** = 正常收到地磅仪表数据；**红色** = 收不到	红色说明仪表没连上，见 第 18 章 排查
● 稳定/动态	**绿色"稳定"** = 重量读数稳了，可以保存；**橙色"动态"** = 数字还在跳，不能保存	等车停稳、数字不跳了再操作
● 超载	**红色** = 超过地磅最大量程	把车开下去，禁止保存

4.2 中部：视频监控 + 今日统计卡片

中部是 **3 个摄像头画面槽位**（最多 3 路，双击任意画面放大成大屏）。画面右上角悬浮着**今日称重统计卡片**：



图 4-3　今日统计卡片（点击标题条可收起/展开）

卡片内容：**全部记录、今日磅单、今日毛重（车数）、今日皮重（车数）、今日净重（车数）、今日付称、今日金额（元）**。"付称"指只称了重车还没回来称空车的车数。点一下标题条可以把卡片收起来，不挡监控画面。

4.3 底部：称重记录列表

底部是当天的称重记录列表（与录入窗口字段一致：车牌、品种、地主、毛/皮/净重、金额等）：

- **双击未完成的行**：自动带车牌打开录入窗口，直接结算二次磅；
- 右上角可选**显示条数**：20 / 50 / 70 / 100 条；
- 右上角还有 **kg / 吨**切换开关，切完列表、统计、磅单全部跟着换单位。

4.4 最底部：状态栏

从左到右：**数据源**（串口号等）｜**操作提示**（刚做完的动作结果）｜**时钟**。

4.5 菜单栏一览

主界面最上面一排菜单，所有功能都从这里进：

菜单	里面有什么
系统	修改密码、注销并重新登录、备份数据、恢复数据、用户管理、打印设置、**综合设置**、**收费设置**、磅单模板管理、数据库设置、退出
记录	记录查询、**黑匣子记录**
报表	报表统计
资料	基础资料管理（自定义字段）
数据源	串口参数设置
视频	视频监控、摄像头设置

> **快捷键 F3：** 管理员按键盘 **F3** 直接打开"综合设置"。

5. 日常称重操作（最常用）

5.1 两种称重方式

点主界面顶部的大按钮进入录入窗口：

- **空车去皮**：车是空的（准备装货，或卸完货），称的是**皮重**；
- **重车过磅**：车装着货，称的是**毛重**。

两个窗口长得一样，只是**颜色和标题不同**：空车去皮是**蓝底**，重车过磅是**绿底**，一眼就能分清现在称的是哪种。窗口里点「**切 换**」按钮可以在两种模式之间互换。



图 5-1　空车去皮录入窗（蓝底；右侧显示上次皮重供参考）



图 5-2　重车过磅录入窗（绿底；重量、票据字段为示例数据）

5.2 窗口布局

- **左侧**是一张米黄色的"过磅单"票据：填车牌号码、地主姓名/电话、司机电话、货主姓名/电话、品种、单价；右半边实时显示**毛重/皮重/净重**预览；司磅员自动填当前登录人，不用管；
- **右侧**从上到下：切换按钮 → **本次重量大字**（实时跳动）→ 四步操作按钮。

5.3 车牌怎么填

1. 点省份框（车牌第一个字），弹出 8 列×4 行的省份网格，选一个（如"冀"）；
2. 在右边编号框里输入字母数字。**双击编号框**会弹出**字母触摸面板**，可以连续点选字母（触摸屏好用），也可以直接用键盘打：

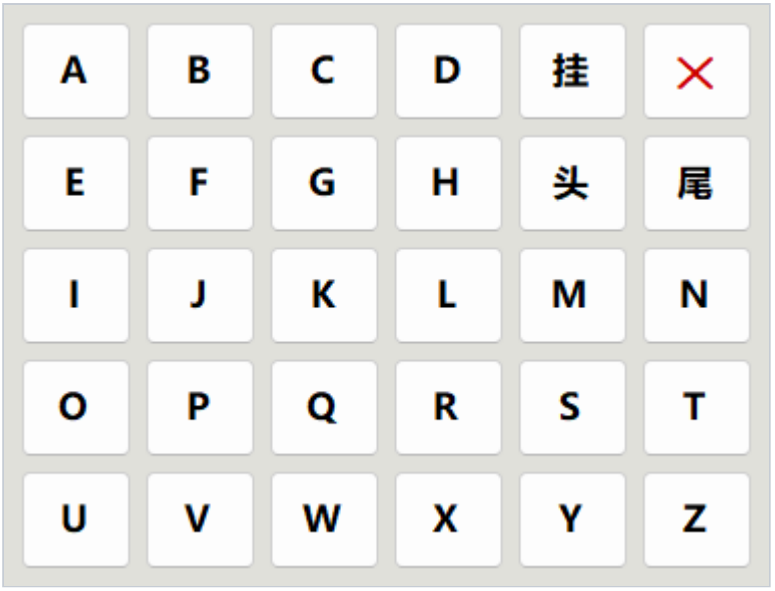


图 5-3　车牌字母面板（双击编号框弹出，可连续点选）

3. **省事功能**：当天保存过的车牌，输一半就会自动弹出候选；选中后，**上次填的品种、地主、货主、单价会自动带出来**，不用重复录入。

5.4 四步操作：确认 → 保存 → 打印 → 继续

右侧四个按钮是**链式**的，按顺序逐步解锁（灰=还没到，白=当前可点，绿=已完成）：

1. **确认**：核对车牌、等重量稳定后点它，重量读数被**锁定**；此时如果这辆车有待配对的一次磅，会显示流水号提示"将结算二次磅"；
2. **保存**：　- 第一次称 → 存为一次磅（未完成）；　- 这辆车已有一次磅 → 自动**结算**：毛重=两次大的、皮重=小的、净重=差值，启用收费时同时算出**金额**；　- 保存时摄像头**自动抓拍**留证；
3. **打印**：直接打出磅单，不弹"是否打印"询问；
4. **继续**：清空票据，**窗口不关**，下一辆车直接接着录。

都办完了点「**退 出**」回主界面。

5.5 两个贴心的防错设计

- **上次皮重参考**：空车去皮时，右侧显示这辆车**上次**的皮重和时间。本次皮重和上次差得太多（超过综合设置里"空车去皮差值预警"的吨数），会**弹窗预警**——可能是车上还压着东西，或车牌输错了（只提醒，不拦着保存）；
- **防重复称重**：可以设置"严格禁止 X 分钟内二次称重"、"仪表不归零不允许保存"（在综合设置里，见第 14 章）。

---

6. 收费设置（自动算过磅费）

这是什么？ 磅房按车收过磅费。设置好收费标准后，**二次磅结算时软件按净重自动算出金额**，记录查询里有"金额(元)"列，主界面统计卡有"今日金额"。

菜单：**系统 → 收费设置**（管理员）



图 6-1　收费设置（按重量分段收固定金额，分段之外按每吨收费）

规则（看图对照）：

- 勾上「启用收费」才会计算；
- **重量分段**：净重落进某段（含起点、不含终点）就收该段的**固定金额**。如 0～3 吨收 3 元、10～22 吨收 20 元；
- 最后一行「至」填 **0** 表示不封顶（22 吨以上都算这段）；
- 某段固定金额填 **0** = 该段不收固定钱，改按上方「**其余收费每 X 元/吨**」计费；
- 如果只想"按吨计费"，把各段固定金额都填 0 即可。

默认收费标准：0-3 吨 3 元、3-5 吨 5 元、5-10 吨 10 元、10-22 吨 20 元、22 吨以上按 1 元/吨。改完点「保 存」，**下一次结算立即生效**。

---

7. 视频监控与自动抓拍

7.1 看监控

- 主界面中部就是实时监控画面（最多 3 路）；
- **双击任意一路画面**弹出**大屏窗口**，看得更清楚。关掉大屏不影响后台取流和抓拍；
- 也可以点顶部快捷方式「视频监控」或走菜单「视频 → 视频监控」。

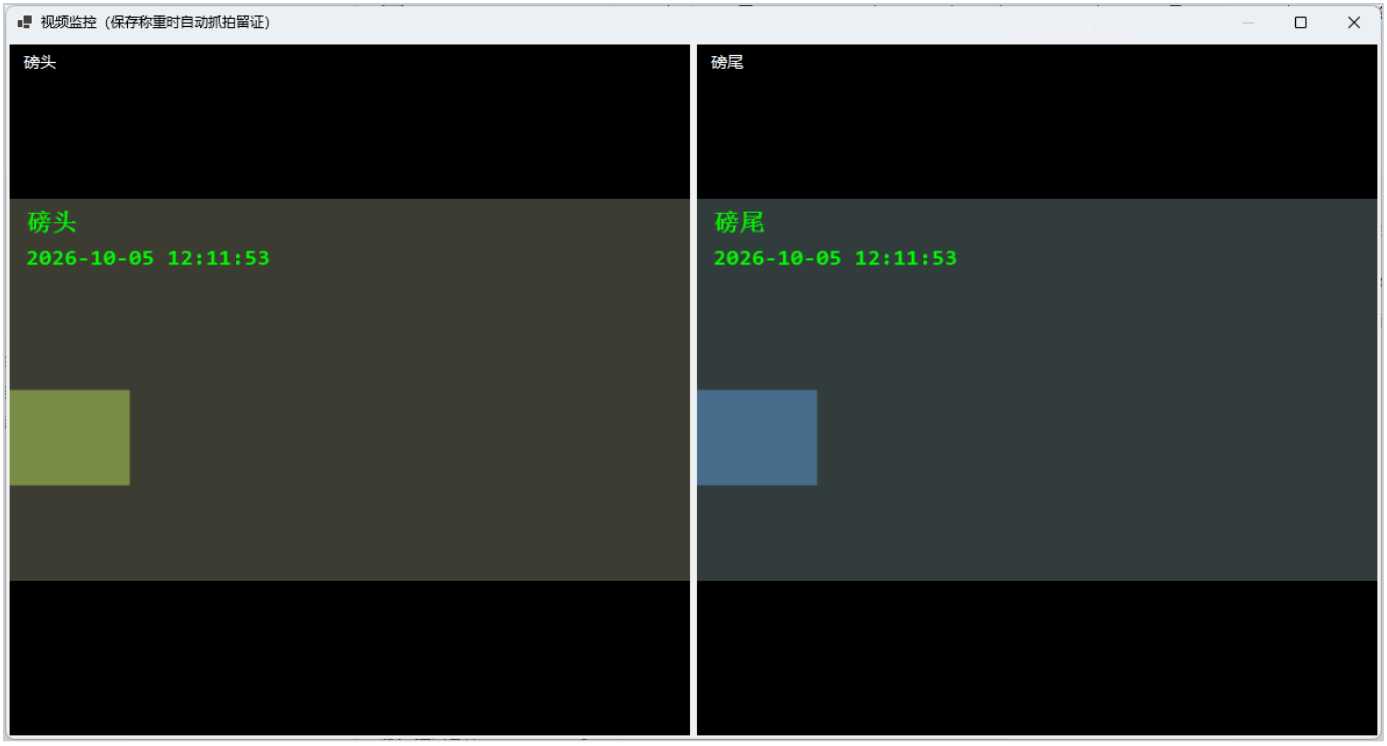


图 7-1　视频监控大屏（多路画面平铺，左上角是摄像头名称；本图为演示画面）

7.2 什么时候自动拍照

- **保存称重时**（一次磅、二次磅结算都会拍）：每路摄像头各拍一张，存到 `captures\日期\流水号_cam1.jpg` 这样的文件里；
- **黑匣子触发时**（见第 9 章）。

照片随时可以在"记录查询 → 查看抓拍"里调出来看：

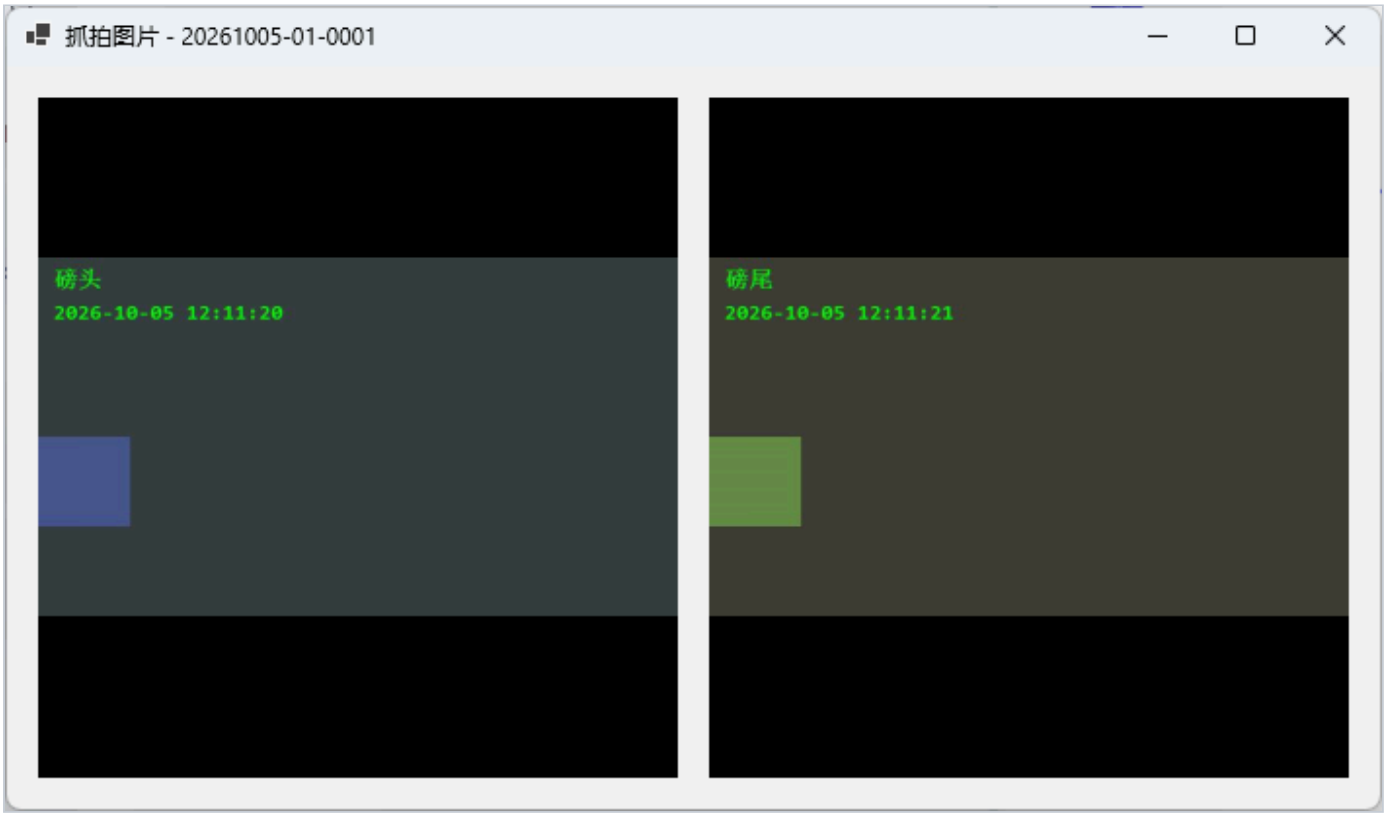


图 7-2　查看抓拍（双击图片可调出系统看图工具看原图）

7.3 摄像头设置

菜单：**视频 → 摄像头设置**（管理员；也在综合设置「视频设置」页签里）



图 7-3　摄像头设置：一行一路，填 IP / 端口 / 用户名 / 密码

- 顶部总开关「启用视频监控与抓拍」，关掉后不取流、保存时也不抓拍；
- **最多 3 路**，一行一张卡片：名称（如"磅头"）+ 局域网 **IP 地址** + 端口 + 用户名 + 密码；
- 端口默认 **554**（海康/萤摄像头通用）；
- 用户名默认 **admin**；密码是摄像头激活时设置的管理密码；
- **IP 留空 = 这一路不启用**；
- 「**搜索设备**」自动找出局域网里的摄像头（列出 IP/型号/MAC），点"填入"自动填卡；
- 「**测试连接**」按填的信息试着取一路画面，通了再保存；
- 点「保存设置」后**立即生效**，不用重启软件。

> 画面黑屏/提示"无画面：取流失败或超时"时，先点「测试连接」验证账号密码和 IP 是否正确。

8. 查记录、补打磅单、作废、导出

菜单：**记录** → **记录查询**（或点顶部快捷方式「记录查询」）

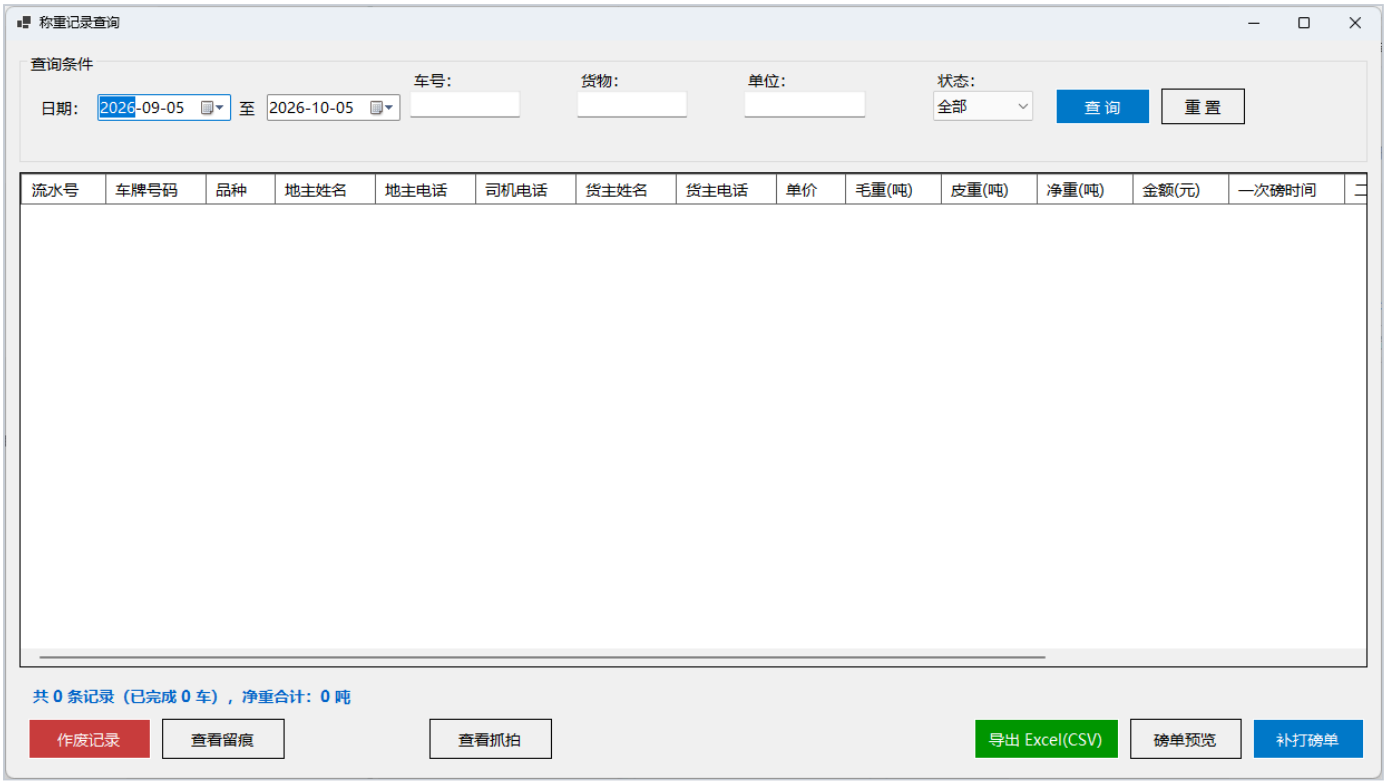


图 8-1　记录查询（上方筛选条件、中间结果、底部合计与操作按钮；数据为示例）

8.1 查

按**日期范围、车号、货物、单位、状态**（全部/已完成/未完成/已作废）任意组合筛选，点「查 询」（条件框里按回车也行）。表格列出流水号、车牌、品种、地主/货主信息、单价、毛/皮/净重、**金额**、两次称重时间、司磅员、状态等列；底部显示**共几条、几车、净重合计**（只统计已完成）。

8.2 底部按钮一览

按钮	谁能用	干什么
作废记录	管理员	把选中的已完成记录作废（必须填原因，永久留痕，不可恢复）
查看留痕	管理员	查看这条记录的修改/作废历史（谁、什么时候、为什么）
查看抓拍	所有人	看这车过磅时自动拍的照片
磅单预览	所有人	屏幕上预览磅单效果，不出纸
补打磅单	所有人	重新打印磅单（只有"已完成"的能补打；打印次数有限制，见第 14 章）
导出 Excel(CSV)	所有人	把查询结果存成表格文件发给别人

8.3 作废怎么操作

录错了（车号/重量/货物）想重来？记录**不能改**（防作弊设计），只能作废：

1. 选中那条记录，点「作废记录」；

2. 在弹窗里**必须填写作废原因**：

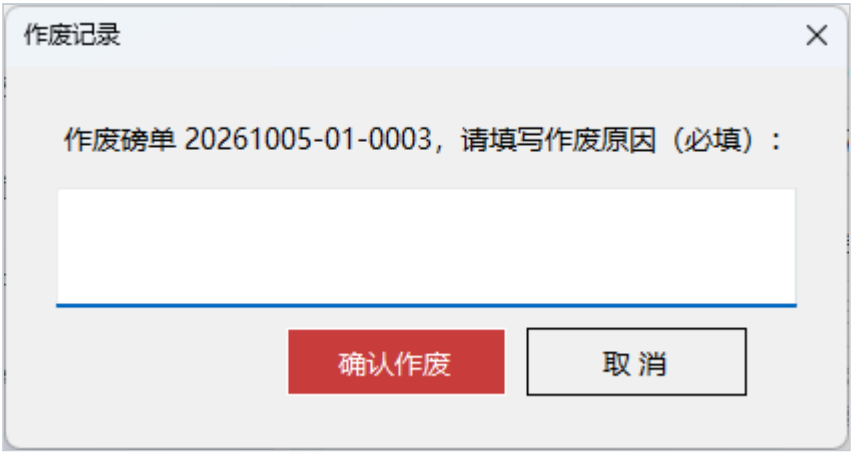


图 8-2　作废记录（原因必填，会永久留痕）

3. 点「确认作废」。这条记录状态变为"已作废"，之后这辆车重新过磅即可。

> 作废不是删除：记录还在，随时能在"查看留痕"里查到是谁、为什么作废的。开了平台对接的话，作废动作也会同步到平台。

---

9. 黑匣子（无人值守自动记录）

这是什么？ 像飞机黑匣子一样：**重量稳定压磅达到设定秒数，软件自动记下重量并抓拍**，不管有没有人在操作、有没有点保存。用来回答"昨晚/中午有没有车偷偷上过磅"这类问题。

菜单：**记录 → 黑匣子记录**

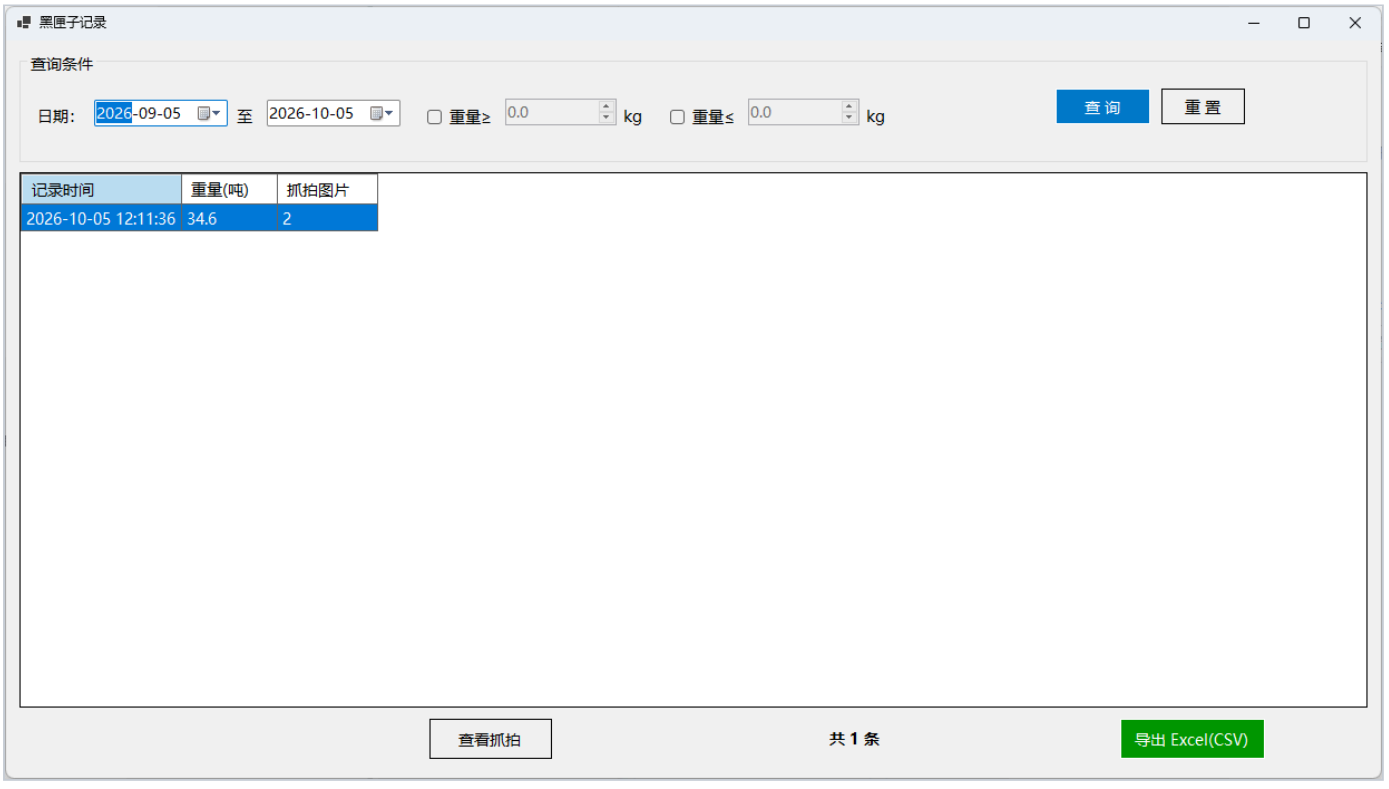


图 9-1　黑匣子记录（按日期与重量范围查询；数据为示例）

- **查**：按日期范围 + 重量上下限（勾上"重量≥/≤"再填数）筛选；
- **查看抓拍**：看该次自动抓拍的照片；
- **导出 Excel(CSV)**：导出留档。

触发条件（默认开着）：重量 ≥ 200 kg 且稳定持续 10 秒 → 自动记录 + 抓拍；重量变化后重新稳定会再次计时。同一稳定过程只记一次，不会刷屏。

参数在哪改：综合设置 → 基本设置 → "黑匣子"区块（启用开关、触发重量、持续秒数），见第 14 章。改完保存立即生效。

---

10. 报表统计

菜单：**报表 → 报表统计**（或顶部快捷方式「报表统计」）

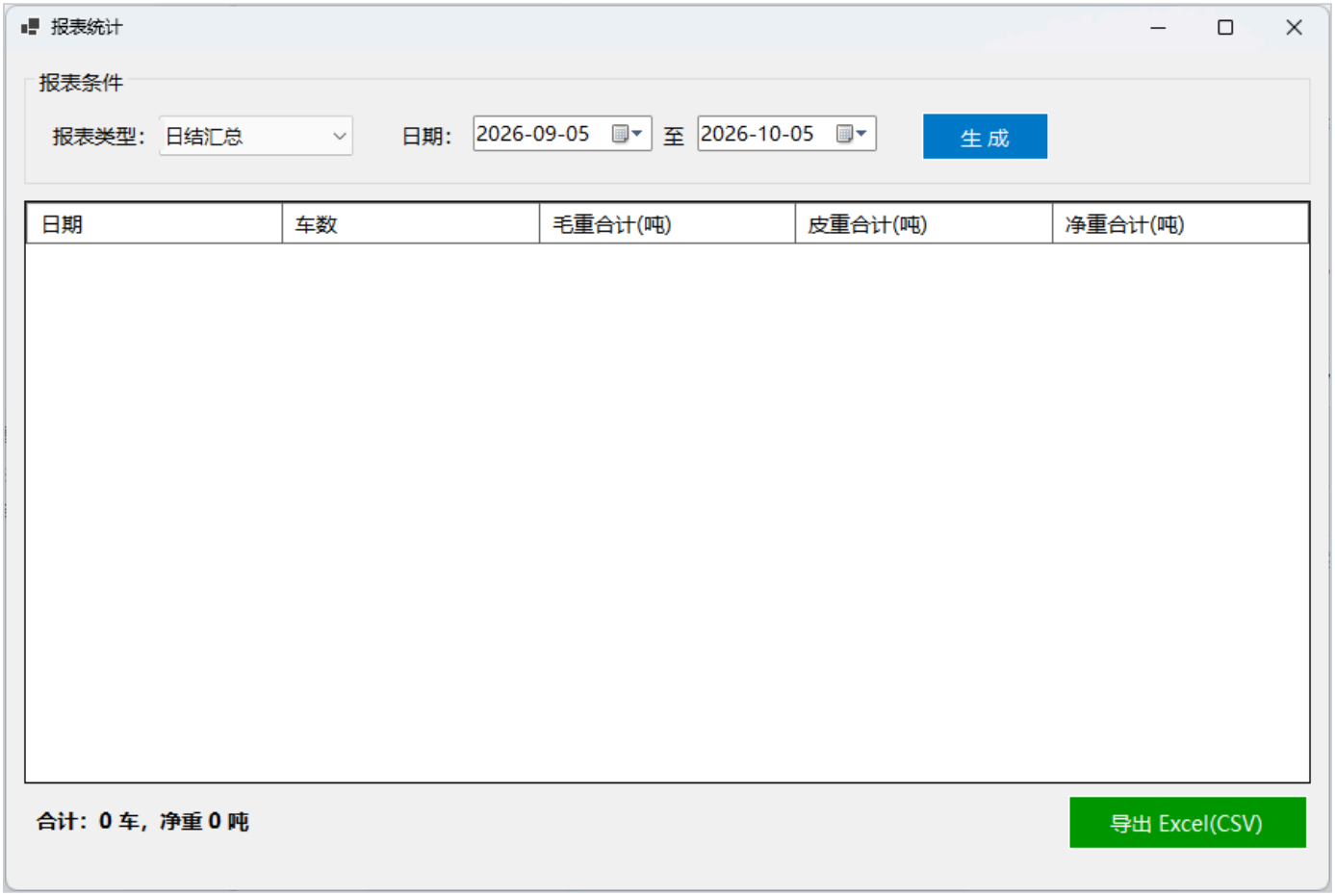


图 10-1　报表统计（6 种汇总方式；数据为示例）

选**报表类型**和**日期范围**，点「生 成」（打开时自动出默认报表）：

类型	回答什么问题
日结汇总	每天各过了几车、多少吨?
按货物汇总	煤炭、焦炭各拉了多少?
按发货单位汇总	每家发货单位各发了多少?
按收货单位汇总	每家收货单位各收了多少?
按车号汇总	每辆车各拉了几趟、多少吨?
按司磅员汇总	每个操作员各经手了多少车?

报表只统计"已完成"的记录，底部有总合计。点"**导出 Excel(CSV)**"可以把报表存成表格文件发给别人。

11. 自定义字段

这是什么? 每个磅房想多记的东西不一样：有的要记"订单号"，有的要记"料仓号"。自定义字段就是**自己给系统加记录项。**

菜单：**资料 → 基础资料管理**（或顶部快捷方式「基础资料」）

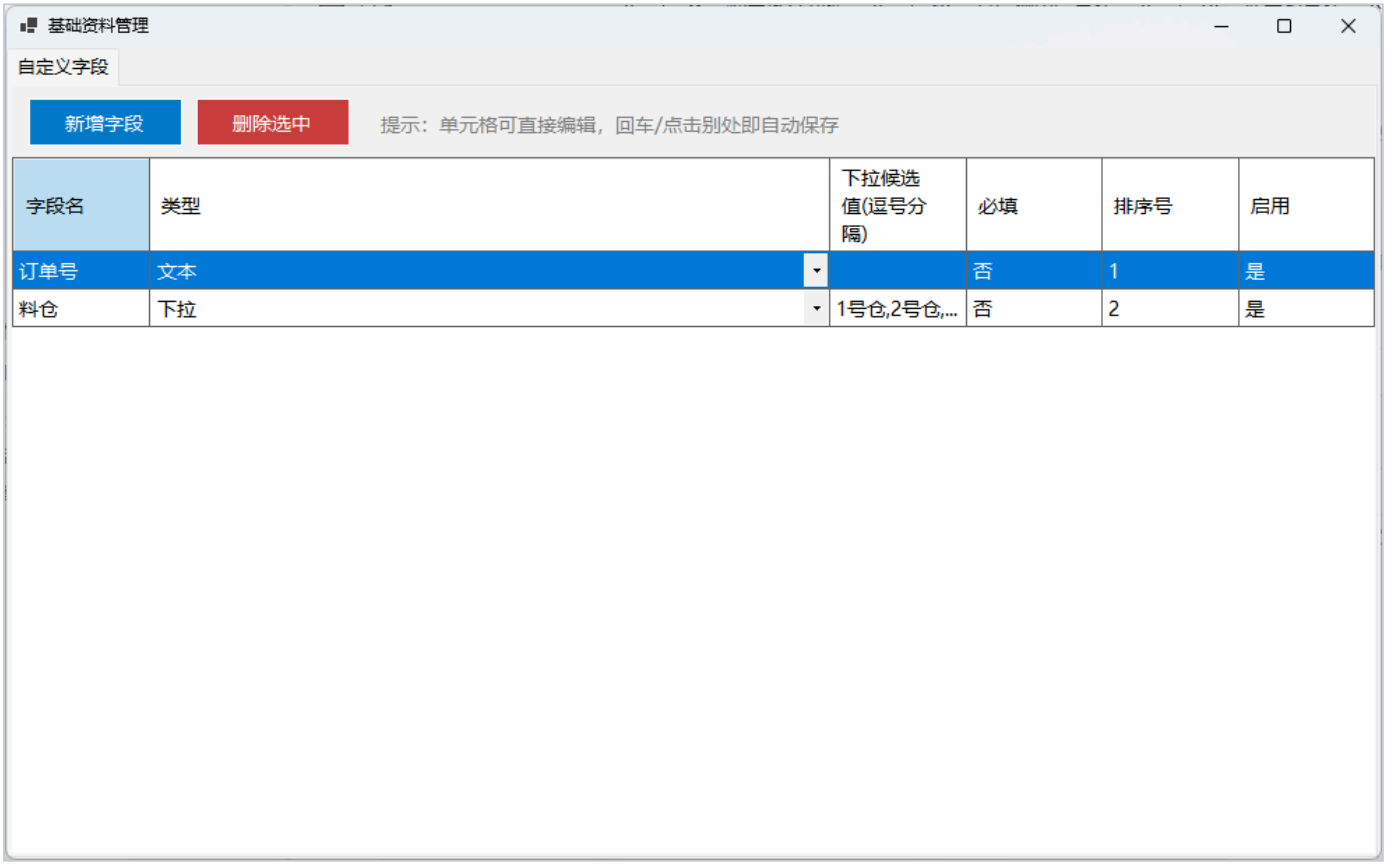


图 11-1　基础资料管理（自定义字段；数据为示例）

- **新增字段**：点「新增字段」输入名称（如"订单号"），选类型（文本 / 数字 / 日期 / 下拉）：
- 选"下拉"类型时，在"下拉候选值"里用**逗号隔开**填选项（如：1号仓,2号仓,3号仓）；
- "必填"设为"是"后，称重保存时必须填它；
- **修改**：直接在表格里点单元格改，回车/点别处即自动保存；

- **排序号**：控制在界面上的显示顺序；
- **停用**：把"启用"改成"否"（暂时不用，历史记录里的数据还在）；
- **删除**：选中行点「删除选中」。

加好字段后，过磅单录入、记录查询、磅单模板里都能用到它。

---

12. 打印设置

菜单：**系统** → **打印设置**（管理员）



图 12-1　打印设置：模板选择、纸张与联数、磅单字段勾选

设置项	说明
打印模板	选"不使用模板 - 内置版式"用下面的常规设置；选某个模板则按模板版式打（见第 13 章）。右侧「模板设计器」「管理模板」直接进入模板功能
纸张	A4（普通打印机）/ 241×140 / 241×93（针式打印机连续纸）
联数	一式 1~3 联，逐页打出
自动打印	勾上 = 结算完直接出单；不勾 = 每次弹窗问
磅单字段	勾选 = 磅单上打印这一项（比如不需要"批次"就取消勾选）

点「**预览效果**」用一条示例数据即时预览磅单，调到满意再点「保存」。

> 用针式打印机打两联三联纸时，软件自动切换成紧凑两列版式，内容超高自动缩小，不会截断。

13. 磅单模板（模板库与设计器）

内置版式不够用？可以像"画图"一样**自己拖出一张磅单。**

13.1 模板库

菜单：**系统 → 磅单模板管理**（或打印设置 → 「管理模板」）

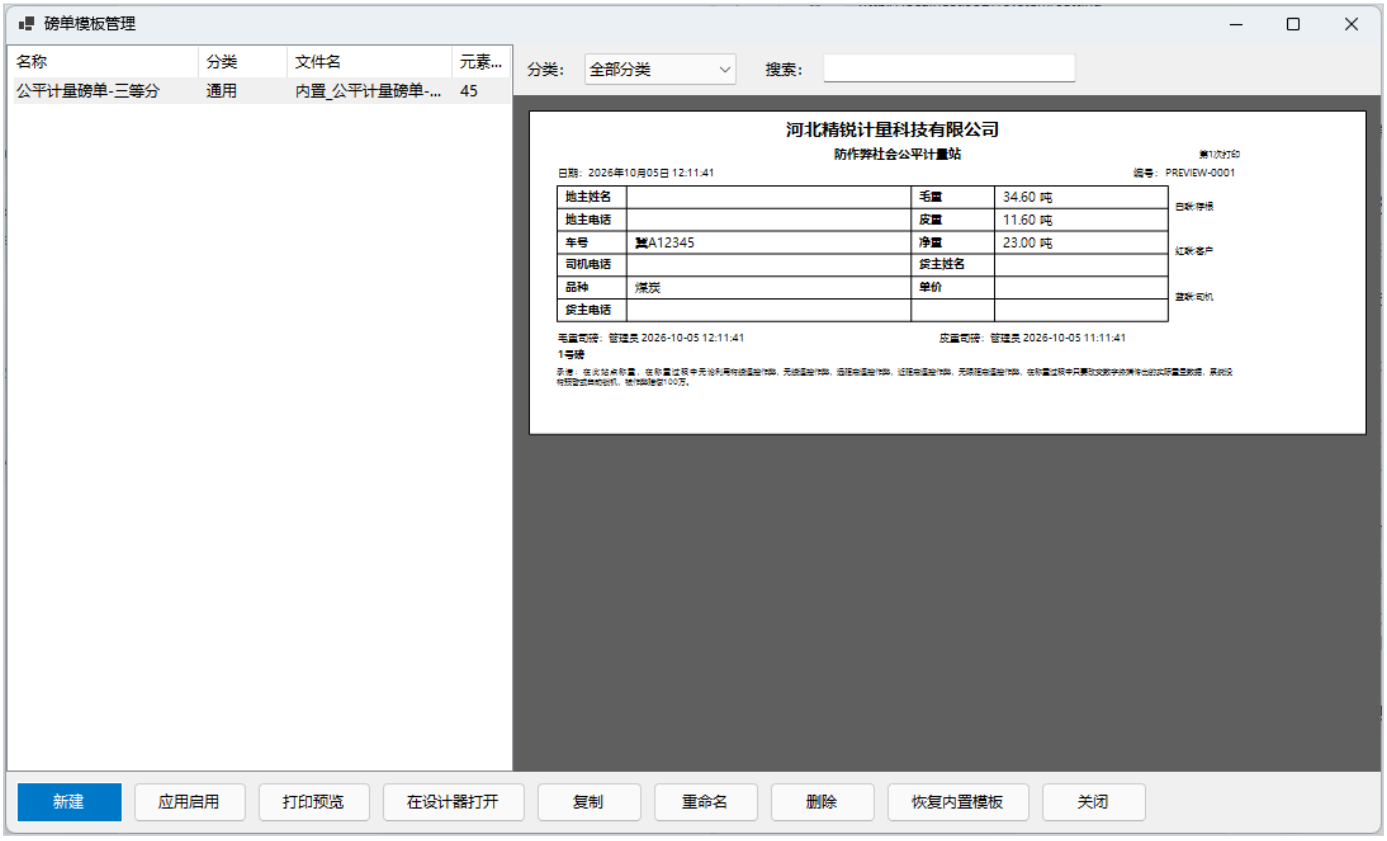


图 13-1　模板库：左侧模板列表（可按分类/搜索过滤），右侧实时预览

软件自带 **5 个现成模板**（通用 A4 磅单、公平计量磅单等）。常用操作：

- 选中点「**应用启用**」→ 之后所有磅单按这个模板打（当前启用的模板整行高亮）；
- 「**打印预览**」看效果；「**复制**」生成副本再改，不动原模板；
- 「**重命名**」「**删除**」「**恢复内置模板**」（改坏了一键还原）；
- 「**新建**」「**在设计器打开**」进入自由编辑（列表里**双击**也行）。

13.2 模板设计器

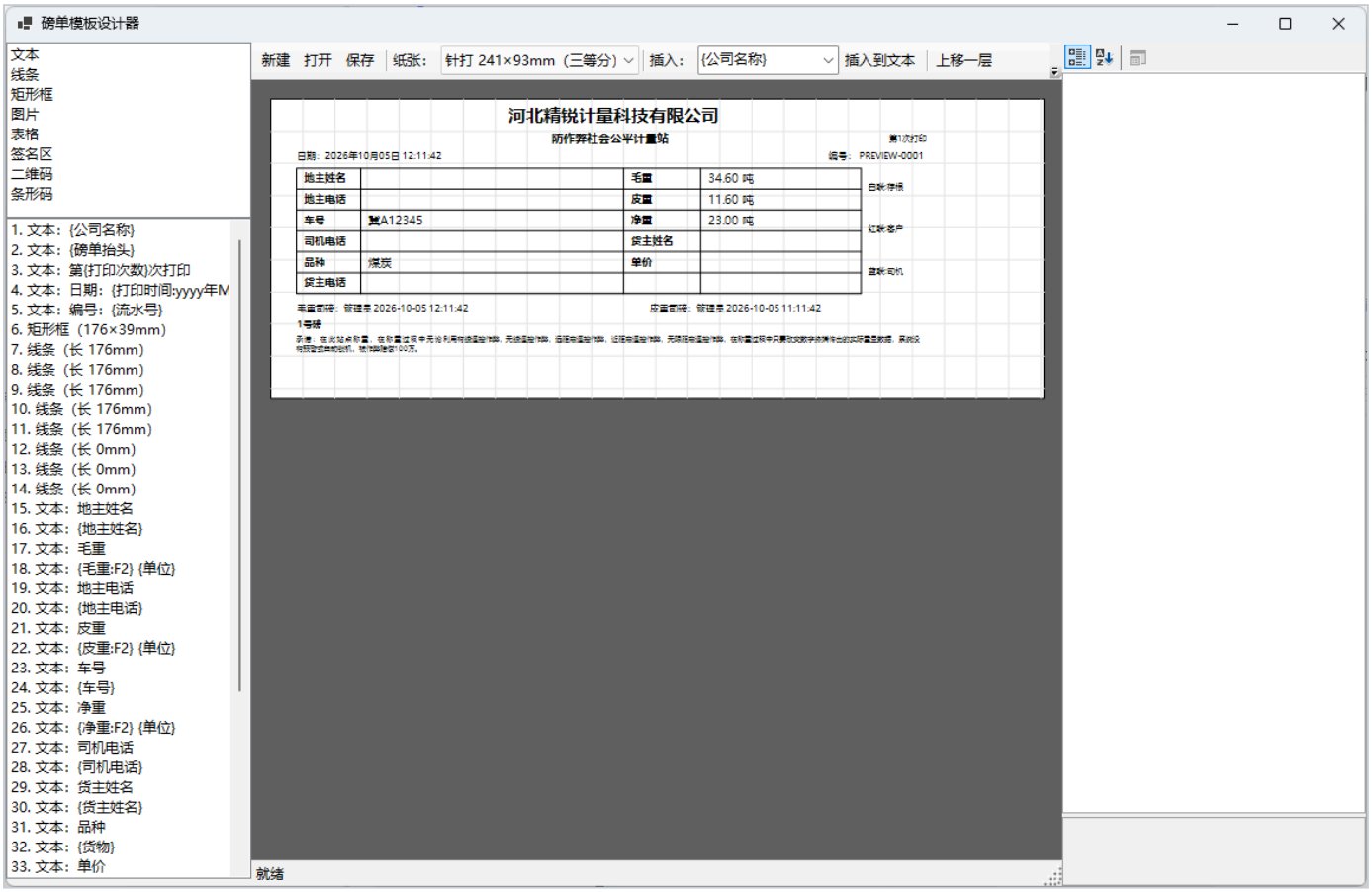


图 13-2　模板设计器：左侧工具箱与元素列表、中间毫米网格画布、右侧属性面板

像用画图/Word 文本框一样：

1. **加元素**：双击或拖动左侧工具箱（**文本、线条、矩形框、图片、表格、签名区、二维码、条形码**）到画布；
2. **摆放**：鼠标拖位置，拖右下角红手柄调大小；Delete 键删除；
3. **填内容**：文本元素里可写死文字（如公司名），也可以用「插入到文本」插入**占位符**（如 `{车号}`、`{净重}`），打印时自动换成真实数据；
4. **改属性**：选中元素在右侧属性面板改字体、颜色等；工具栏可上移/下移一层；
5. **撤销**：Ctrl+Z 撤销、Ctrl+Y 重做（最多 50 步）；
6. 「保存」后回打印设置（或模板库）选中该模板即启用。

占位符小技巧：

- `{净重:F1}` → 小数只留 1 位；
- `{一次磅时间:yyyy-MM-dd}` → 时间只显示年月日；
- 车号、毛/皮/净重、扣重、司磅员、备注、打印时间等 20 多项都能插，自定义字段也能插；

- 条形码/二维码内容也支持占位符（比如把流水号做成条形码方便扫码）。

14. 综合设置 F3（总控中心）

菜单：**系统 → 综合设置**，或直接按键盘 **F3**（仅管理员）。这里是软件的"总控制台"，共 **5 个页签**：**基本设置、高级设置（串口）、联网设置（数据库）、平台对接、视频设置（摄像头）**。改完点右上角「**保 存**」立即生效。

14.1 基本设置

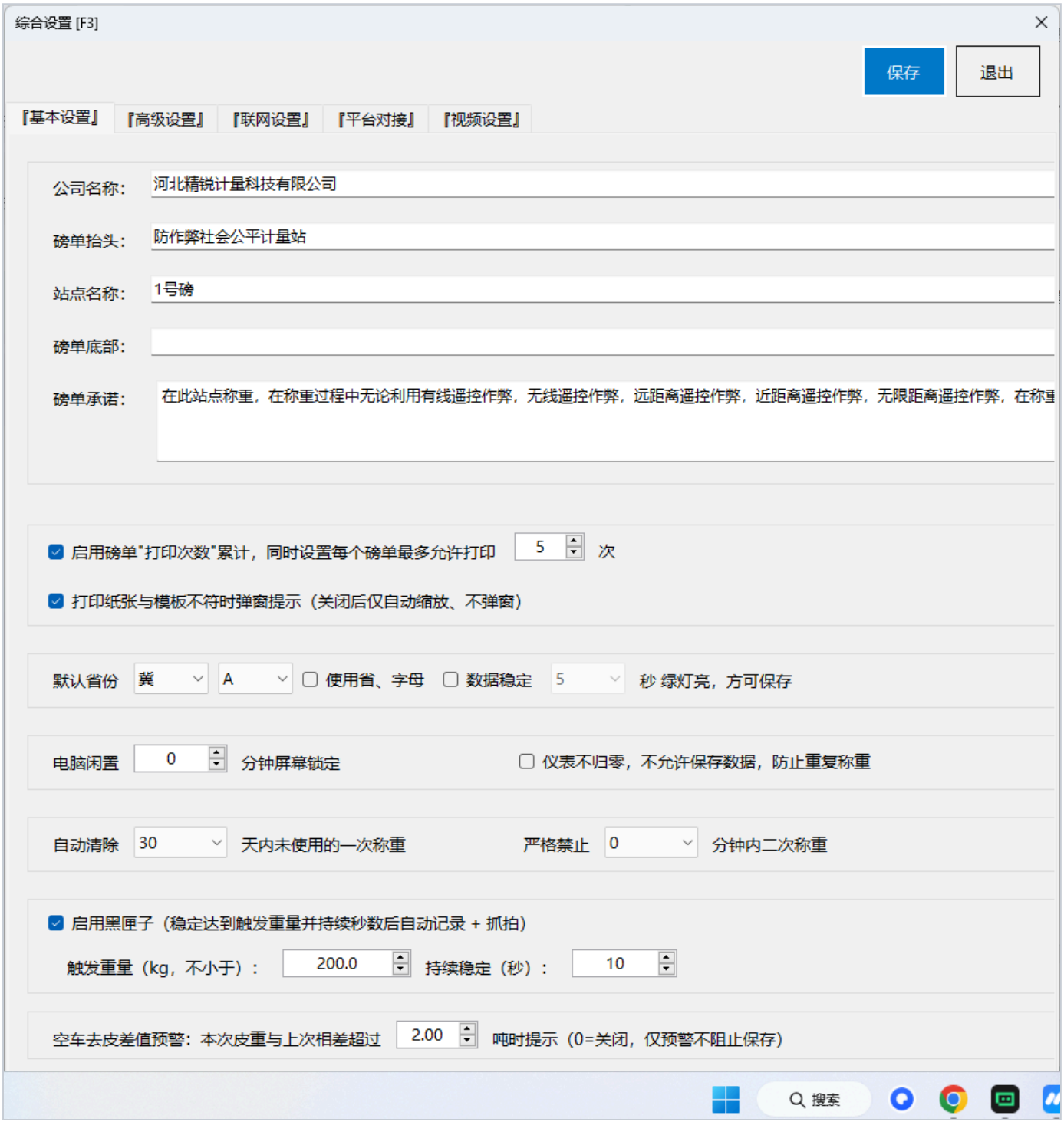


图 14-1　综合设置「基本设置」页（7 个区块）

从上到下逐个区块说明：

① 公司信息（打印在磅单上）

项目	用途
公司名称	磅单抬头的大标题，也是录入窗票据的公司名
磅单抬头	磅单副标题（如"防作弊社会公平计量站"）
站点名称	抬头下方的小字（如"1号磅"），留空不打印
磅单底部 / 磅单承诺	打在磅单页脚 / 承诺行的文字

② 磅单打印次数累计：勾上后每张磅单**限制最多打印 N 次**（默认 5 次），防止重复打单作弊；下面一项是"打印纸张与模板不符时弹窗提示"（关掉就只自动缩放不提醒）。

③ 默认省份 + 数据稳定：设默认省份简称和发牌机关字母（勾"使用省、字母"后，录入窗车牌自动预填，如 黑+D）；"数据稳定"勾上并选秒数后，重量必须**稳定保持 X 秒**绿灯才亮、才允许保存（更严格，防止刚停稳就急着保存）。

④ 闲置锁屏 + 归零拦截：电脑闲置 X 分钟后自动**锁定屏幕**（0 = 不锁，见第 16 章）；勾"仪表不归零，不允许保存数据"后，上一车保存完、仪表没回零之前不能保存下一车（防止重复称重）。

⑤ 自动清除 + 严格禁止：一次磅超过 X 天（1~30）没回来称二次，自动清除（默认 30 天）；"严格禁止 X 分钟内二次称重"：刚结算完的同车号 X 分钟内再称会被拒绝（0 = 不限制）。

⑥ 黑匣子：启用开关 + **触发重量**（默认 200 kg，过滤行人/空磅）+ **持续稳定秒数**（默认 10 秒）。见第 9 章。

⑦ 空车去皮差值预警：本次皮重与本车上次已完成皮重相差超过 X 吨时弹窗预警（0 = 关闭；只提醒不拦保存）。

14.2 高级设置 = 串口参数

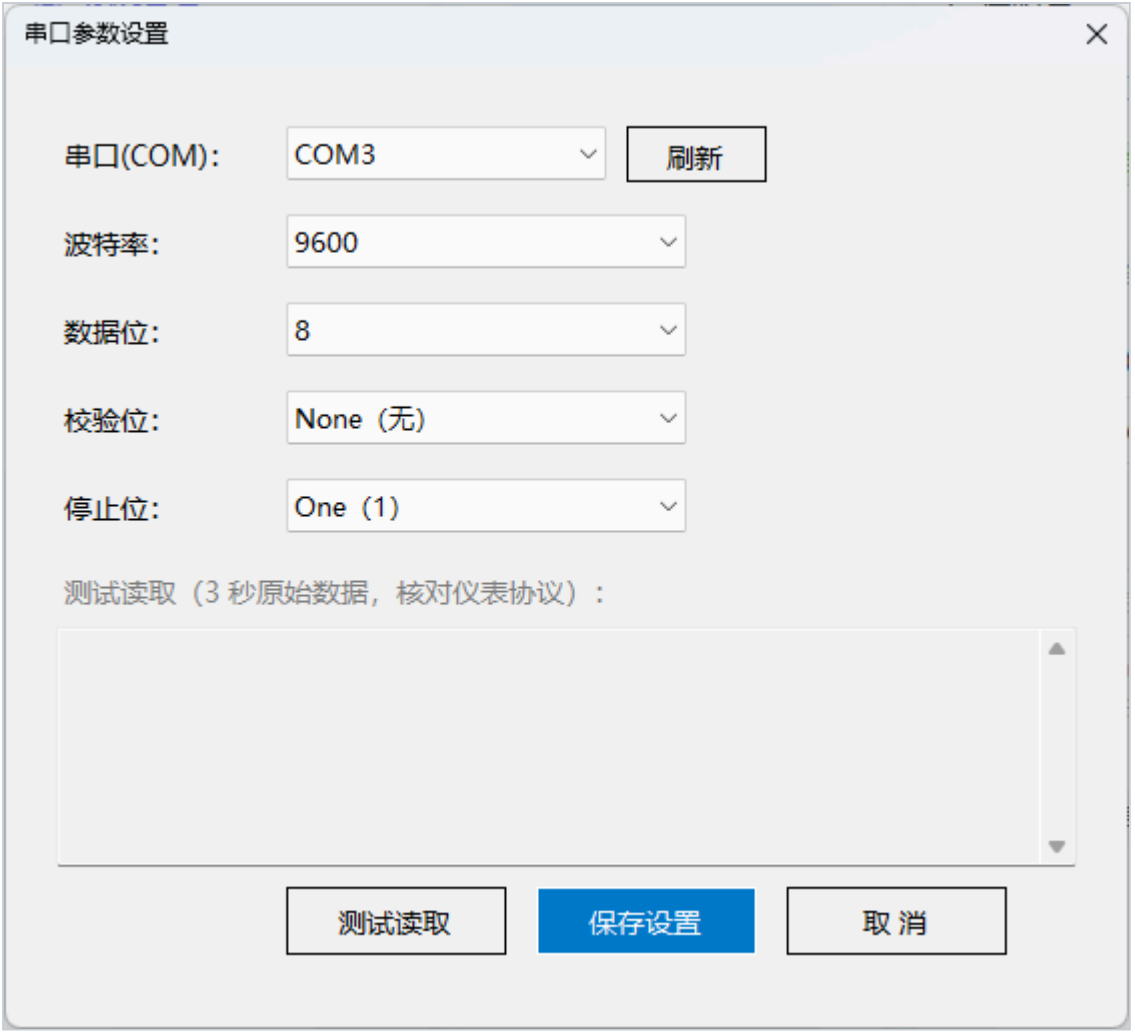


图 14-2　综合设置「高级设置」页 = 串口参数设置（"测试读取"用于排查）

连接地磅仪表的参数：

1. **串口(COM)**：下拉选仪表接的口，点「刷新」重新枚举（拔插一下 USB 转串口线，看哪个口新出现就是它）；
2. **波特率**：按仪表说明书，常见 9600；
3. **数据位 / 校验位 / 停止位**：最常见组合 **8 / 无 / 1**；
4. 点「保存设置」**立即按新参数重连，不用重启软件。**

测试读取（排查神器）：点一下，软件按当前参数收 3 秒原始数据，显示"十六进制 + 可见字符"两段：

- **有数据** → 串口和参数对，问题在别处；
- **完全没数据** → 挨个查：① COM 选错了；② 波特率/校验位和仪表不一致；③ 串口线该用交叉线还是直连线（问仪表厂家）。

14.3 联网设置 = 数据库

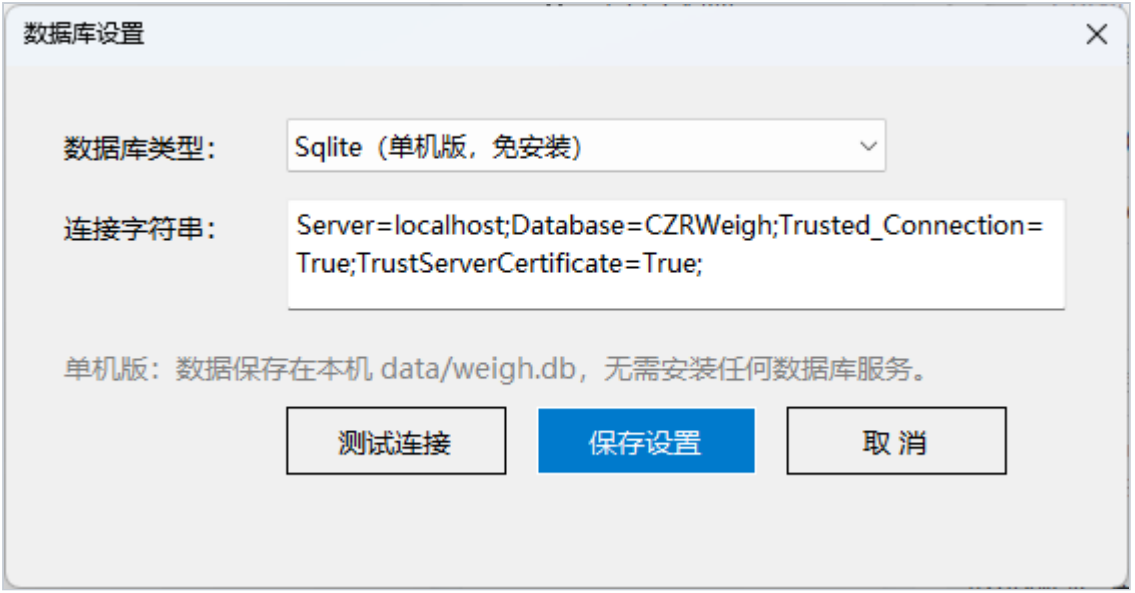


图 14-3　综合设置「联网设置」页 = 数据库设置

模式	适合场景	说明
Sqlite（单机版）	只有一台电脑过磅	免安装免配置，数据存在本机 `data\weigh.db`，默认就是它
SqlServer（网络版）	多台电脑同时过磅、数据共享	需要公司有 SQL Server 服务器

切到网络版：选 SqlServer → 填连接字符串（找网管要）→ 点「**测试连接**」通过后保存 → **重启软件**生效。

14.4 平台对接

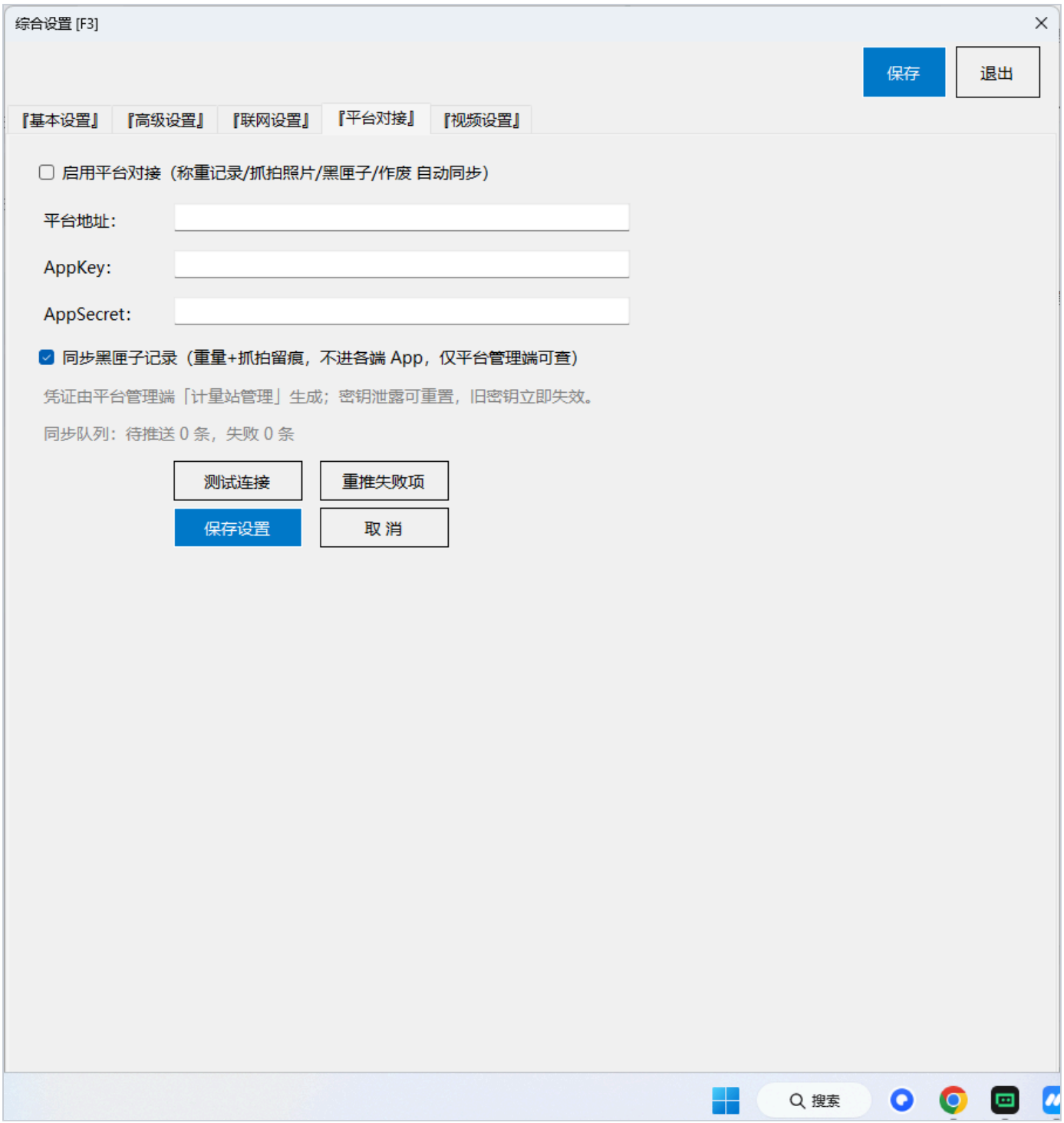


图 14-4　综合设置「平台对接」页（对接"公平计量平台"，凭证由平台管理端生成）

开启后，软件把**结算记录、抓拍照片、黑匣子、作废**四类数据自动上传到公平计量平台（管理端"计量站管理"生成 AppKey/AppSecret 填进来）：

- 「**测试连接**」验证密钥、时钟和网络；
- 下方实时显示本地推送队列状态（待推/成功/失败）；
- **断网也没事**：推不出去的先排队，网络恢复自动续传；失败的改完配置可点「**重推失败项**」；
- 勾"同步黑匣子记录"后，黑匣子留痕（重量+照片）也同步，仅供平台管理端查询。

14.5 视频设置

内容与「视频 → 摄像头设置」完全相同（见第 7.3 节），在这里保存同样立即生效。

---

15. 用户管理与权限

菜单：**系统 → 用户管理**（仅管理员）

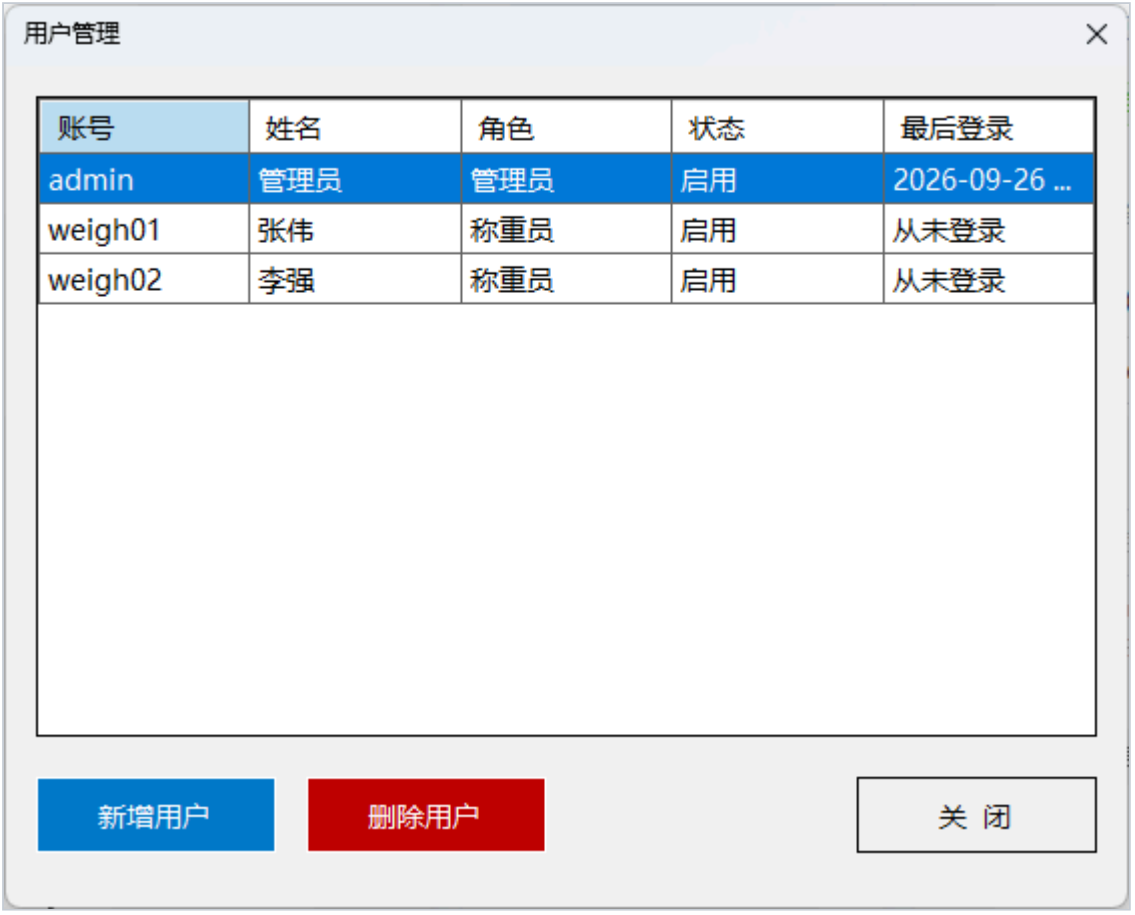


图 15-1　用户管理（账号/姓名/角色/状态/最后登录）

角色只有两种：

角色	能做什么
称重员	日常称重、查记录、补打、导出、改自己密码、备份
管理员	称重员全部权限 + 用户管理、作废记录、查看留痕、打印设置、综合设置、收费设置、模板管理、数据库设置、摄像头设置

新增用户：点「新增用户」：

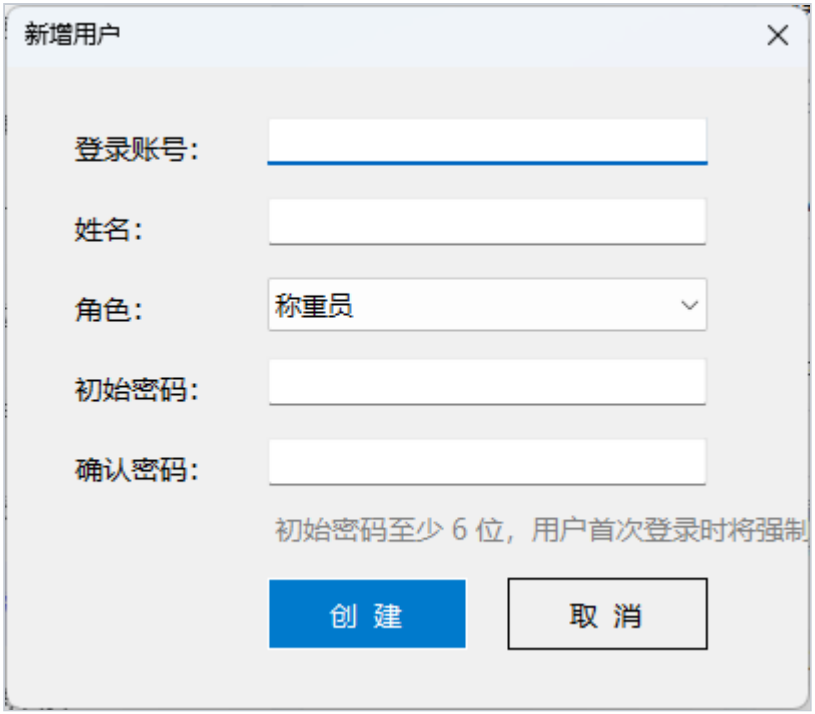


图 15-2　新增用户（初始密码至少 6 位，首次登录强制修改）

填账号（不能重复）、姓名、角色、初始密码（至少 6 位，输两遍）。新用户**第一次登录必须改密码**。

删除用户：选中点「删除用户」。**不能删自己**，系统也**必须保留至少一个启用的管理员**（防止把管理员删光谁也进不去）。

---

16. 修改密码与屏幕锁定

16.1 修改密码

菜单：**系统 → 修改密码**

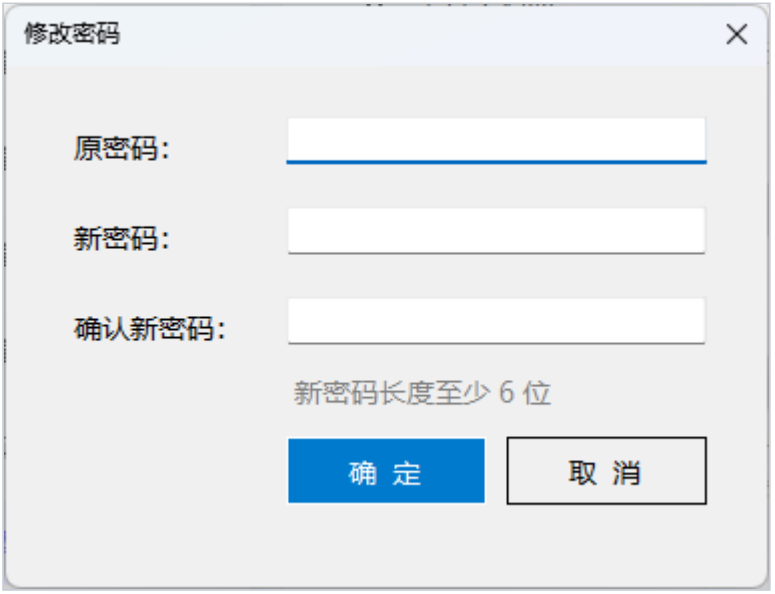


图 16-1　修改密码（新密码至少 6 位）

依次填：原密码 → 新密码（至少 6 位）→ 再输一遍，确定。有不对的地方会提示。

> **建议：** 每个操作员 3~6 个月改一次密码；不要用 123456、生日这类弱密码。

16.2 屏幕锁定

综合设置里设了"电脑闲置 X 分钟屏幕锁定"后，长时间不操作软件会自动全屏锁定：

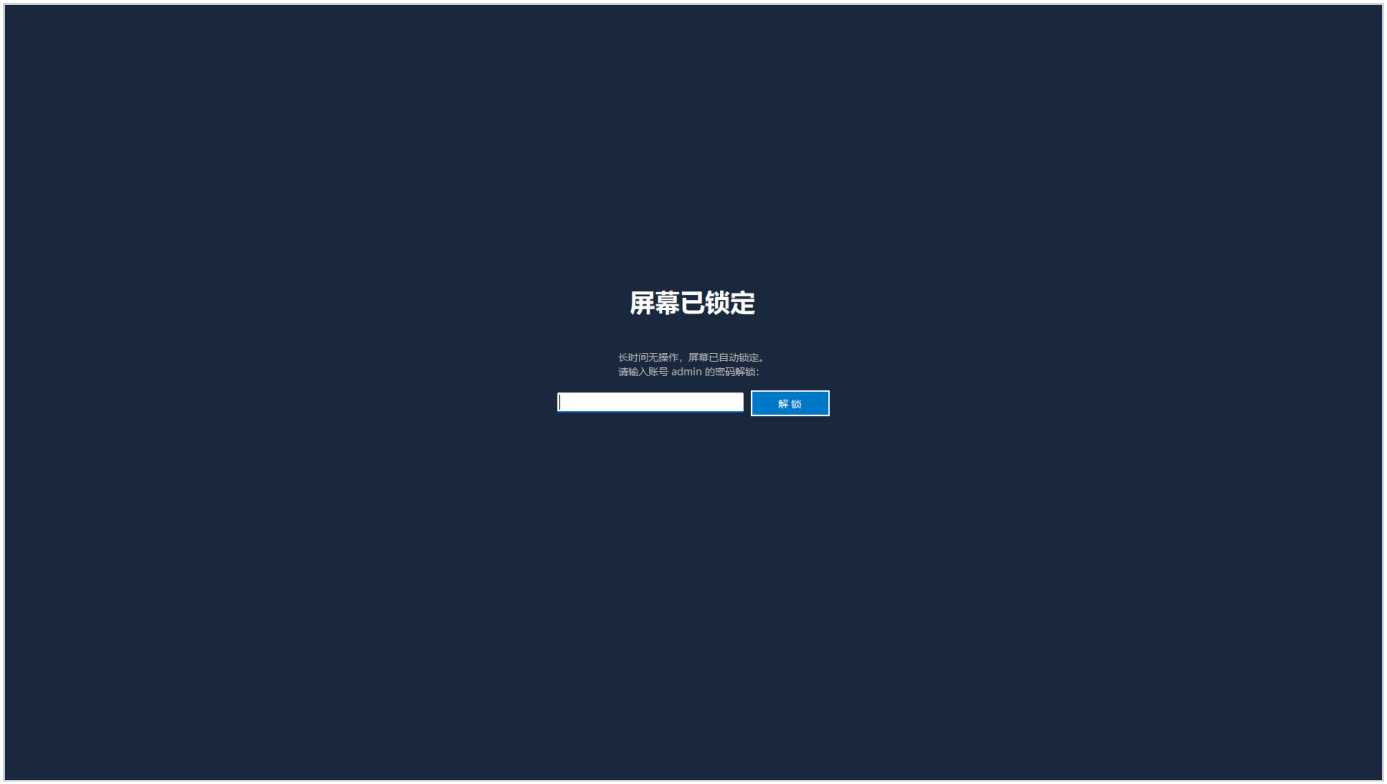


图 16-2　闲置自动锁屏（输当前登录账号的密码解锁）

解锁办法：输入**当前登录账号**的密码（和登录同一套验证，乱猜同样会锁定）。锁屏期间外人看不到任何数据、动不了软件。

---

17. 数据备份与恢复

17.1 自动备份（默认已开启）

软件**每天自动**把数据库备份到安装目录的 `backups` 文件夹（保留最近 30 份，超过自动删最旧的），不用人工管。

17.2 手动备份

菜单：**系统** → **备份数据** → 选保存位置（默认文件名 `backup_时间.db`）→ 保存。

建议： 每周把最新备份拷到 U 盘或网盘一份，防电脑硬盘坏掉。

17.3 恢复数据

菜单：**系统** → **恢复数据**

1. 弹窗提醒"恢复前建议先备份当前数据"——**照做**；
2. 选以前备份的 `.db` 文件；
3. 再确认一次，软件用它覆盖当前数据库；
4. **重启软件生效**。

> 恢复是"整库覆盖"：恢复之后，备份时间点之后新产生的记录会没有。所以一定要先备份当前数据。

---

18. 常见问题与故障排查

问：打开软件"● 通讯"红灯，重量不动？ 1. 检查地磅仪表电源开着、串口线两端插紧； 2. 综合设置 → 高级设置（或菜单"数据源 → 串口参数设置"），用「**测试读取**」看有没有数据； 3. 没数据 → 换 COM 口挨个试 / 核对波特率 / 换串口线； 4. 有数据但红灯 → 参数对不上，按仪表说明书改波特率/校验位。

问：重量数字一直橙色"动态"，不让确认？ 车没停稳、磅上有晃动，或仪表一直在跳数。等数字稳定变绿即可。嫌太严或太松：管理员在综合设置里调整"数据稳定"秒数（config.json 的 `StableToleranceKg` 容差也可调）。

问：弹"超载"？ 重量超过地磅量程设置（默认 100 吨）。车开下磅确认；若量程设错了找管理员改 config.json 的 `MaxCapacityKg`。

问：监控画面黑屏 / 提示取流失败？ 1. 摄像头设置里点「**测试连接**」，验证 IP/账号/密码； 2. 检查摄像头电源和网线、电脑能否 ping 通摄像头 IP； 3. 萤石云平台转发的地址**会过期**，优先使用摄像头局域网直连（IP + 端口 + 密码）方式； 4. 软件会自动不停重试，修好后画面自己恢复。

问：忘了 admin 密码 / 账号锁死了？ 等 10 分钟锁定期结束；用另一管理员账号登录改密；只有一个管理员且忘密码 → 用最近的 `backups` 备份恢复（或联系软件维护人员处理数据库）。

问：想补打磅单，提示打印次数超限？ 综合设置 → 基本设置里"每个磅单最多允许打印 N 次"。确属业务需要，管理员可调大后再补打。

问：金额算得不对？ 检查收费设置：分段起止是否写反（终点必须大于起点）、该段固定金额是否填 0（填 0 = 按"其余每吨"计费）、净重是否落进了预想的分段（含起点、不含终点）。

问：同一辆车想连续称两次一次磅？ 不行。同车号有一次磅没完成时，保存会走二次磅结算——先结算完，或让管理员作废旧记录。

问：磅单打出来字体太小 / 位置不对？ 用模板设计器调整元素大小与位置（见第 13.2 节），或换一个合适的纸张/模板。

问：屏幕突然锁住了？ 闲置自动锁屏。输入当前登录账号的密码解锁（见第 16.2 节）。

问：黑匣子没记录？ 检查综合设置 → 黑匣子是否启用、触发重量是否设得太高（车重必须 ≥ 触发重量且稳定持续满设定秒数才记录）。

---

19. 附录：软件目录说明

安装目录下的重要文件与文件夹：

路径	是什么
`config.json`	全部配置（串口、摄像头、收费、综合设置、平台对接等）。换电脑/升级时拷它
`data\weigh.db`	称重数据库（记录、用户、黑匣子等）。备份/恢复就是备份/恢复它
`captures\日期\`	称重与黑匣子的自动抓拍照片（按流水号命名）
`templates\`	磅单模板文件（JSON），内置模板会自动生成
`backups\`	每日自动备份的数据库文件
`logs\`	运行日志（排障用，可删）

本说明书随软件版本更新，如有疑问请联系软件维护人员。